

Ошибки реализации модели 1 (фон - Пуассоново распределение, эффективность - биномиальное) в TRolke

1 Введение

В статье [1], описан метод поиска доверительных интервалов методом профилированного правдоподобия. Этот метод был реализован в классе TRolke для нескольких моделей описания эффективности регистрации и фона, который, на данный момент, несмотря на признание устаревшим, продолжает использоваться. В пункте 2.2 статьи [1] утверждается, что система уравнений для нахождения супремумов, необходимых для поиска интервалов в модели (в TRolke обозначена как модель 1)

$$X \sim Pois(\epsilon\mu + b), \quad Y \sim Pois(\tau b), \quad Z \sim Bin(m, \epsilon)$$

не может быть решена аналитически, но только численно, что не соответствует действительности. В ходе реализации численного решения этой системы также был совершен ряд ошибок.

В этом тексте приводится аналитическое решение выше упомянутой системы и реализация этого решения. Проведено сравнение значений супремумов правдоподобия оригинальной реализации (с ошибкой) и исправленной аналитической. Показано, что аналитическая реализация дает большие значения на множестве параметров, чем супремумы, полученные оригинальным методом.

Также была произведена проверка аналитических решений для остальных моделей — ошибки в решении уравнений и в реализации нахождения супремумов не были обнаружены.

2 Существование аналитического решения

В методе профилированного правдоподобия для построения доверительных интервалов используется следующая статистика:

$$\lambda(\pi_0|X) = \frac{\sup \{L(\pi_0, \theta|X); \theta\}}{\sup \{L(\pi, \theta|X); \pi, \theta\}},$$

где θ - ухудшающие параметры.

В модели 1 фон моделируется распределением Пуассона, эффективность — биномиальным распределением.

$$L(\mu, b, \epsilon | x, y, z, m, \tau) = \frac{(\epsilon\mu + b)^x}{x!} e^{-(\epsilon\mu + b)} \frac{(\tau b)^y}{y!} e^{-(\tau b)} C_m^z \epsilon^z (1 - \epsilon)^{m-z},$$

$$\begin{aligned} \ln L(\mu, b, \epsilon | x, y, z, m, \tau) = \\ = x \ln(\epsilon\mu + b) - (\epsilon\mu + b) + y \ln(\tau b) - \tau b + z \ln \epsilon + (m - z) \ln(1 - \epsilon) + C, \end{aligned}$$

где C — вклад от факториалов и бинома. Для нахождения экстремума необходимо решить систему уравнений на частные производные по ухудшающим параметрам. В [1] приведена следующая система нелинейных уравнений с утверждением о невозможности получения аналитического решения:

$$\frac{\partial}{\partial b} \log l(\mu, b, \epsilon | x, y, z) = \frac{x}{\epsilon\mu + b} - 1 + \frac{y}{b} - \tau \doteq 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \epsilon} \log l(\mu, b, \epsilon | x, y, z) = \frac{x}{\epsilon\mu + b} - \mu + \frac{z}{\epsilon} - \frac{m - z}{1 - \epsilon} \doteq 0.$$

Стоит отметить, что при записи этой системы была совершена опечатка — потеряна μ при дифференцировании по ϵ . Корректная система:

$$\frac{\partial}{\partial b} \log l(\mu, b, \epsilon | x, y, z) = \frac{x}{\epsilon\mu + b} - 1 + \frac{y}{b} - \tau \doteq 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial}{\partial \epsilon} \log l(\mu, b, \epsilon | x, y, z) = \frac{x\mu}{\epsilon\mu + b} - \mu + \frac{z}{\epsilon} - \frac{m - z}{1 - \epsilon} \doteq 0. \quad (2)$$

Вопреки утверждению из статьи [1] эта система уравнений может быть решена аналитически путем сведения системы к уравнению 4-ой степени и использованию соответствующих методов для разрешения одного. Из уравнения 1 следует, что:

$$\epsilon\mu + b = \frac{x}{1 + \tau - \frac{y}{b}} \Rightarrow \epsilon = \frac{1}{\mu} \left(\frac{x}{1 + \tau - \frac{y}{b}} - b \right) = \frac{b}{\mu} \left(\frac{x - b(1 + \tau) + y}{b(1 + \tau) - y} \right).$$

Введем следующие обозначения: $R(b) = x + y - b(1 + \tau)$, $Q(b) = b(1 + \tau) - y$. Отсюда: $\epsilon = \frac{b R(b)}{\mu Q(b)}$. Далее путем умножения уравнения 1 на μ и последующего вычитания из 2 получаем:

$$\left(\tau - \frac{y}{b} \right) \mu + \frac{z}{\epsilon} - \frac{m - z}{1 - \epsilon} = 0 \Rightarrow \left(\tau - \frac{y}{b} \right) \mu + z \frac{\mu Q(b)}{b R(b)} - \frac{m - z}{1 - \frac{b R(b)}{\mu Q(b)}} = 0.$$

Введем еще одно обозначение $S(b) = \mu Q(b) - b R(b)$. Тогда:

$$1 - \frac{b R(b)}{\mu Q(b)} = \frac{\mu Q(b) - b R(b)}{\mu Q(b)} = \frac{S(b)}{\mu Q(b)} \Rightarrow$$

$$\left(\tau - \frac{y}{b}\right) \mu + z \frac{\mu Q(b)}{b R(b)} - (m - z) \frac{\mu Q(b)}{S(b)} = 0. \quad (3)$$

Умножим это уравнение на $bR(b)S(b)$. Тогда:

$$(\tau b - y) \mu R(b)S(b) + z \mu Q(b)S(b) - (m - z) \mu b Q(b)R(b) = 0.$$

Видно, что это уравнение является полиномом 4 степени, которое в общем виде может быть решено аналитически. Это уравнение может быть приведено к виду $Ab^4 + Bb^3 + Cb^2 + Db + E = 0$, где:

$$A = -\mu\tau(1 + \tau)^2,$$

$$B = \mu(1 + \tau)(m(1 + \tau) - \mu\tau(1 + \tau) + 2\tau x + y + 3\tau y),$$

$$C = \mu(-m(1 + \tau)(x + 2y) - (x + y)(\tau x + 2y + 3\tau y) + \mu(1 + \tau)(y + z + \tau(x + 3y + z))),$$

$$D = \mu y (m(x + y) + (x + y)^2 - \mu(x + 2\tau x + 2y + 3\tau y + 2(1 + \tau)z)),$$

$$E = \mu^2 y^2 (x + y + z).$$

3 Ошибка в реализации численного решения

Из-за утверждения о неразрешимости системы уравнений (1, 2) в аналитическом виде в TRolke [2, 3] был реализован следующий алгоритм нахождения супремумов: вместо сведения системы к одному уравнению, выполняется приравнивание полной производной по ϵ к нулю (расчет этой производной осуществляется методом класса LikeGradMod1) с помощью метода дихотомии (дихотомия реализована в методе класса ProfLikeMod1):

$$\frac{d \ln f}{d \epsilon} = \frac{x}{\epsilon \mu + b} (\mu + b') - (\mu + b') + \frac{y}{b} b' - \tau b' + \frac{z}{\epsilon} - \frac{m - z}{1 - \epsilon} = 0.$$

Далее, из исходной системы уравнений (1, 2) следует, что

$$-\frac{y\mu}{b} + \tau\mu = \frac{m - z}{1 - \epsilon} - \frac{z}{\epsilon}.$$

Пусть $\eta = \frac{z}{\epsilon} - \frac{m-z}{1-\epsilon}$, $\eta' = -\frac{z}{\epsilon^2} - \frac{m-z}{(1-\epsilon)^2}$ тогда

$$-\frac{y}{b} + \tau = -\frac{\eta}{\mu} \Rightarrow b = \frac{y}{\tau + \eta/\mu} \Rightarrow b' = -\frac{b^2}{y\mu} \eta'.$$

3

Но в технической реализации этого уравнения в классе TRolke, представленной на рис. 1, указаны следующие b и b' :

$$b = \frac{y}{\tau - \eta/\mu}, \quad b' = \frac{b^2}{y\mu}\eta'.$$

```

1060 //////////////////////////////////////////////////
1061 /// Gradient model likelihood
1062
1063 Double_t TRolke::LikeGradMod1(Double_t e, Double_t mu, Int_t x, Int_t y, Int_t z, Double_t tau, Int_t m)
1064 {
1065     Double_t eta, etaprim, bprime, f;
1066     eta = static_cast<double>(z) / e - static_cast<double>(m - z) / (1.0 - e);
1067     etaprim = (-1) * (static_cast<double>(m - z) / ((1.0 - e) * (1.0 - e)) + static_cast<double>(z) / (e * e));
1068     Double_t b = y / (tau - eta / mu);
1069     bprime = (b * b * etaprim) / mu / y;
1070     f = (mu + bprime) * (x / (e * mu + b) - 1) + (y / b - tau) * bprime + eta;
1071     return f;
1072 }
1073

```

Ошибка

Рис. 1: Техническая реализация нахождения производной.

Супремумы, посчитанные этим методом, оказываются меньше супремумов, полученных с использованием аналитического решения, что будет явно показано ниже. При исправлении этой ошибки дихотомия находит локальные экстремумы по ϵ , совпадающие с аналитическим решением, но они, в большинстве случаев, не являются искомым супремумом функции правдоподобия.

4 Реализация исправления ошибки на основе аналитического решения

Существуют разные методы аналитического решения уравнения 4-ой степени. Было решено использовать метод Феррари из-за относительной простоты записи решения в аналитическом виде (Summary of Ferrari Method в [4]). Реализация метода находится в листинге ниже. С равнения супремумов для разных параметров представлены на рис. 2, 3, 4 (на всех графиках по оси y отложено $-\sup 2 \ln L$ для возможности использования логарифмической шкалы).

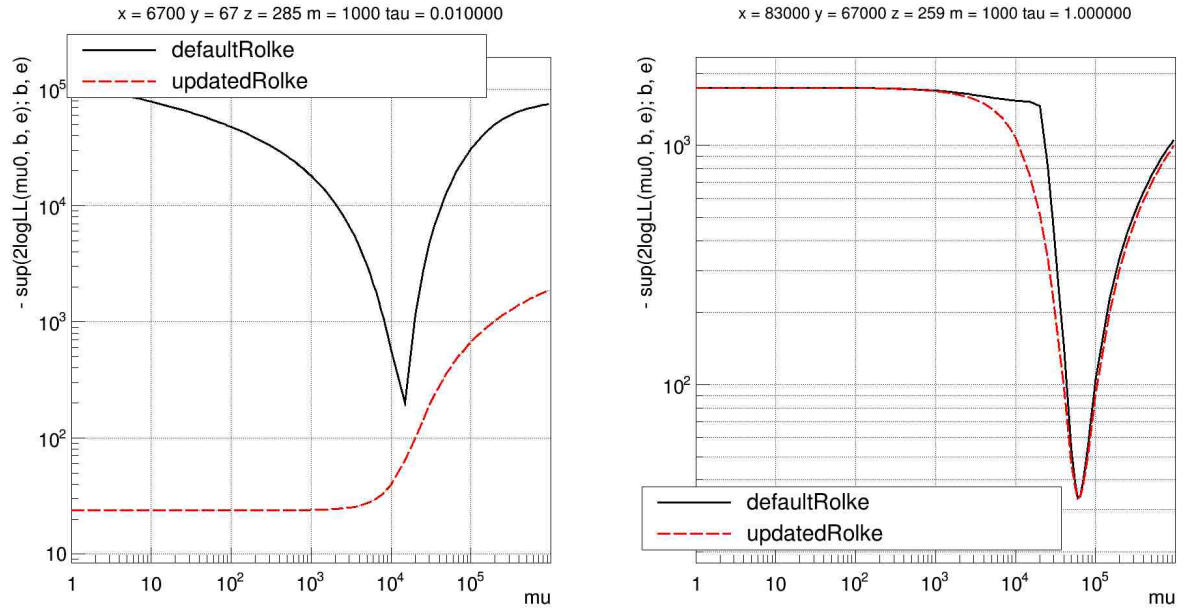


Рис. 2: Сравнение супремумов, полученных оригинальным и аналитическим методом для разных параметров.

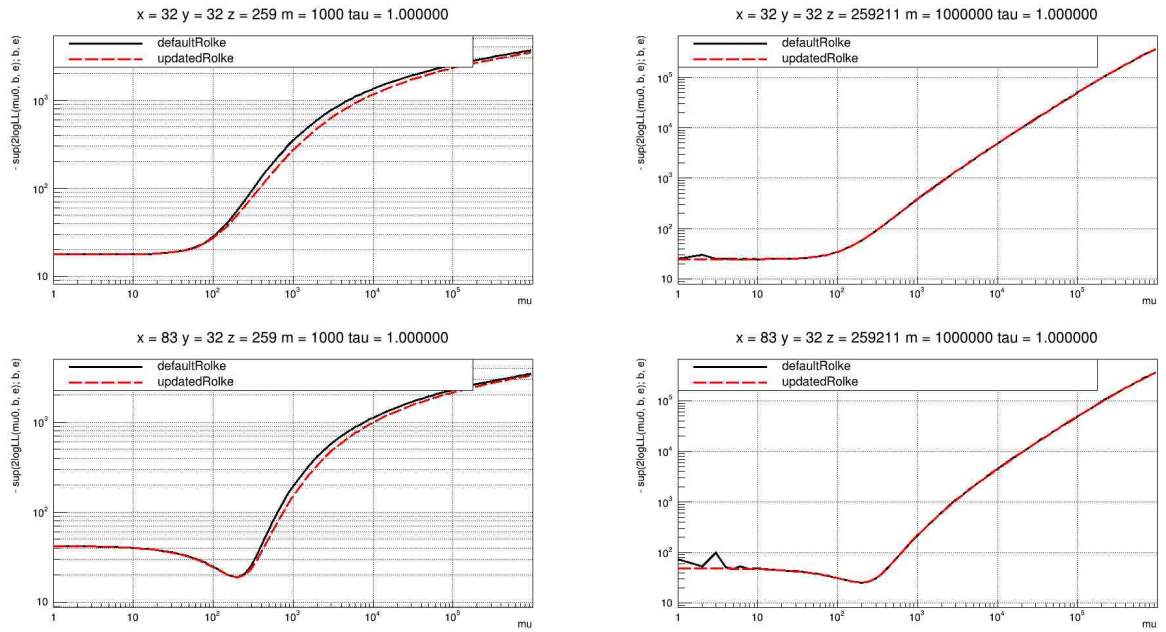


Рис. 3: Сравнение супремумов, полученных оригинальным и аналитическим методом для разных параметров.

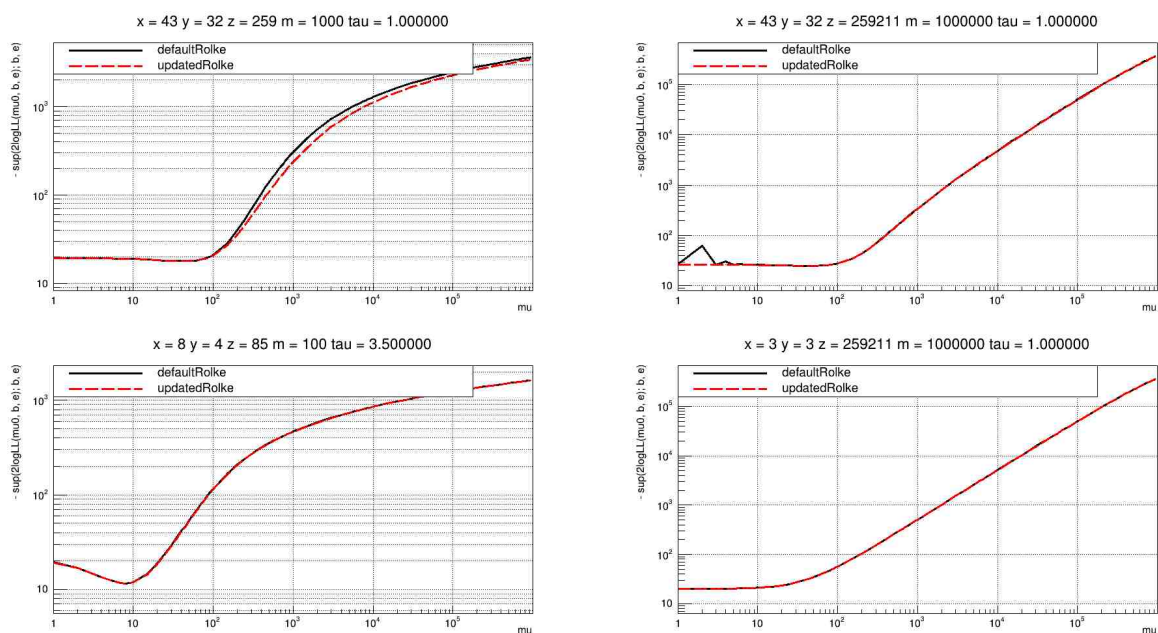


Рис. 4: Сравнение супремумов, полученных оригинальным и аналитическим методом для разных параметров.

Видно, что супремумы, полученные аналитически, принимают большие значения, чем супремумы, полученные оригинальным методом. Также стоит отметить отсутствие выбросов у аналитического решения.

5 Неопределенности в текущем аналитическом решении

При некоторых значениях μ, x, y, z, m, τ все решения системы могут оказаться в нефизической области. Текущая реализация это не учитывает. Вопрос изменения качества покрытия доверительными интервалами еще не рассмотрен.

Список литературы

- [1] Rolke W. A., López A. M., Conrad J. Limits and confidence intervals in the presence of nuisance parameters // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2005. – Т. 551. – №. 2-3. – С. 493-503.
- [2] Lundberg J. et al. Limits, discovery and cut optimization for a Poisson process with uncertainty in background and signal efficiency: TRolke 2.0 // Computer Physics Communications. – 2010. – Т. 181. – №. 3. – С. 683-686.

- [3] ROOT data analysis framework, <https://root.cern/>, accessed 2021-02-25
- [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Quartic_equation

5.1 Листинг кода аналитической реализации поиска супремума

```

void TRolke128_num::ProfLikeMod1Fix(__float128 mu, __float128 &b, __float128 &e,
    Int_t x, Int_t y, Int_t z, __float128 tau, Int_t m)
{
    __float128 A = - mu * tau * (1.0Q + tau)*(1.0Q + tau);
    __float128 B = mu * (1.0Q + tau) * (- mu * tau * (1.0Q + tau) + 2.0Q * tau * x + y +
    3.0Q * tau * y + m * (1.0Q + tau));
    __float128 C = mu * (- (x + y) * (tau * x + 2.0Q * y + 3.0Q * tau * y) -
    m * (1.0Q + tau) * (x + 2.0Q * y) + mu * (1.0Q + tau) * (y + z + tau * (x + 3.0Q * y + z)));
    __float128 D = mu * y * (((__float128) (x + y) * (x + y)) -
    mu * (x + 2.0Q * tau * x + 2.0Q * y + 3.0Q * tau * y + 2.0Q * (1.0Q + tau) * z) + m * (x + y));
    __float128 E = mu * mu * y * y * (x + y + z);

    auto poly4comp = [A, B, C, D, E] (__complex128 b) -> __complex128 {
        __complex128 b_2 = b * b;
        return A * b_2 * b_2 + B * b_2 * b + C * b_2 + D * b + E;
    };

    auto poly4rat = [A, B, C, D, E] (__float128 b) -> __float128 {
        __float128 b_2 = b * b;
        return A * b_2 * b_2 + B * b_2 * b + C * b_2 + D * b + E;
    };

    __float128 A_2 = A * A;
    __float128 B_2 = B * B;

    __float128 alpha = -3.0Q * B_2 / (8.0Q * A_2) + C / A;
    __float128 alpha_2 = alpha * alpha;
    __float128 beta = B_2 * B / (8.0Q * A_2 * A) - B * C / (2.0Q * A_2) + D / A;

    __float128 gamma = - 3.0Q * B_2 * B_2 / (256.0Q * A_2 * A_2) +
    B_2 * C / (16.0Q * A_2 * A) - B * D / (4.0Q * A_2) + E / A;

    __float128 P = - alpha_2 / 12.0Q - gamma;
    __float128 Q = - alpha_2 * alpha / 108.0Q + alpha * gamma / 3.0Q - beta * beta / 8.0Q;

    __complex128 R = - Q / 2.0Q + csqrtq(Q * Q / 4.0Q + P * P * P / 27.0Q); // taken + sqrt
    __complex128 U = cpowq(R, 1.0Q / 3.0Q);

    __complex128 y_eq = 5.0Q / 6.0Q * alpha + U - P / (3.0Q * U); // assuming that U != 0;
    __complex128 W = csqrtq(alpha + 2.0Q * y_eq);

    __complex128 back[4] = {-1.0Q, -1.0Q, -1.0Q, -1.0Q};
    __complex128 eff[4] = {10.0Q, 10.0Q, 10.0Q, 10.0Q};
    __float128 minusPlusS[4] = {1.0Q, 1.0Q, -1.0Q, -1.0Q};
    __float128 minusPlusT[4] = {1.0Q, -1.0Q, 1.0Q, -1.0Q};

    __float128 maxLL = (-1.0Q) * FLT128_MAX;
    __float128 backResult = 0;
    __float128 effResult = 0;

    // loop through signs
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
        back[j] = - B / (4.0Q * A) + (minusPlusS[j] * W + minusPlusT[j] *
        csqrtq(-(3.0Q * alpha + 2.0Q * y_eq + minusPlusS[j] * 2.0Q * beta / W))) / 2.0Q;
        eff[j] = CalcEff(mu, back[j], x, y, z, tau, m);

        __complex128 poly4compVal = poly4comp(back[j]);

        if (crealq(eff[j]) <= 1.0Q && crealq(eff[j]) >= 0.0Q && crealq(back[j]) >= 0.0Q) {
            __float128 currentLL = LikeMod1(mu, crealq(back[j]), crealq(eff[j]), x, y, z, tau, m);
            if (currentLL >= maxLL) {
                backResult = crealq(back[j]);
                effResult = crealq(eff[j]);
                maxLL = currentLL;
            }
        } else {
            std::cout << "CurrentLL<_maxLL" << std::endl;
        }
    }
    std::cout << "e_or/and_b_are_out_of_range" << std::endl;
}

std::cout << "backResult:_ " << (double) backResult << "_effResult:_ " << (double) effResult << std::endl;
b = backResult;
e = effResult;
}

```